



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



# Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

## **Carrera:**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

## **Materia:**

Métodos Numéricos

## **Docente:**

Efrén Rolando Romero Leon

## **Evidencia:**

Examen - T5

## **Alumno:**

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez - 24030306

Gerardo Imanol Rodríguez Gómez

## Algoritmo: Interpolación Cuadrática

1. Inicio
2. Definir  $x_0, x_1, x_2, y_0, y_1, y_2$
3. Definir  $x$
4. Comprobar que son valores distintos  $(x_0, x_1, y, x)$   
 $(x_0, y_1, y, y)$
5. Calcular  $L_0, L_1, L_2$   
por el método de Lagrange

$$L_0 = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$L_1 = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$L_2 = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$L_2 = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

6. Restar con la respectivo  $y$ 's cada resultado

$$y = (L_0 - y_0) + (L_1 - y_1) + (L_2 - y_2)$$

7. Sumar resultado

8. ¿Cuál es la justificación?

Es un método un poco extenso sin exagerar pero da "más el clavo" que otros métodos de interpolación, además pueden resolver sistemas de ecuaciones y encontrar más valores entre funciones cuadradas.



Un equipo de ingenieros está probando un nuevo motor híbrido. Debido a que las pruebas en pista son extremadamente caras solo han podido medir 3 posibles consumo de combustible

|         | Km         | Km/L |
|---------|------------|------|
| Punto 0 | (40, 12)   |      |
| Punto 1 | (80, 20.8) |      |
| Punto 2 | (120, 14)  |      |

Se necesita saber el rendimiento estimado con 90 Km

$$L_0 = \frac{(90-80)(90-120)}{(40-80)(40-120)}$$

$$L_1 = \frac{(90-40)(90-120)}{(80-40)(80-120)}$$

$$L_2 = \frac{(90-40)(90-80)}{(120-40)(120-80)}$$

$$L_0 = -0.09375 \quad L_1 = 0.9375$$

$$L_2 = 0.1562$$

$$y = (-12 \cdot -0.09375) + (20.8 \cdot 0.9375) + (14 \cdot 0.1562)$$

$$y = 1.125 + 19.625 + 2.1875$$

$$y = 20.8125$$

$$20.6874$$



# CODIGO

```

Examen T5.py U
Examen T5.py > ...

1  #datos
2  x0 = 40.0
3  y0 = 12.0
4
5  x1 = 80.0
6  y1 = 20.93
7
8  x2 = 120.0
9  y2 = 14.0
10
11 x = 90.0
12
13 #Metodo de lagrange
14 arriba_0 = (x- x1) * (x - x2)
15 abajo_0 = (x0 - x1) * (x0 - x2)
16 l0 = arriba_0 / abajo_0
17
18 a1 = (x - x0) * (x - x2)
19 ab1 = (x1 - x0) * (x1 - x2)
20 l1 = a1/ ab1
21
22 a2 = (x- x0) * (x - x1)
23 ab2 = (x2 - x0) * (x2 - x1)
24 l2 = a2/ ab2
25
26
27 # resultado de y
28 r1 = y0 * l0
29 r2 = y1 * l1
30 r3 = y2 * l2
31
32 y = r1+r2+r3
33
34 print("Velocidad:", x)
35 print("Rendimiento:", y)

```

SALIDA

```
> & C:\Users'  
m-ricos-1/Examen T5.py"  
Velocidad: 90.0  
Rendimiento: 20.684375  
PS C:\Metodos Numericos\M-todos-Num-ricos-1> & C:\Users'  
m-ricos-1/Examen T5.py"  
Velocidad: 90.0  
Rendimiento: 20.684375  
PS C:\Metodos Numericos\M-todos-Num-ricos-1> █
```